

國立嘉義高級中學 114 學年度科學班甄選入學科學能力檢定-數學科能力檢定試題

答案須寫在答案卷上，否則不予計分

一、填充題（17 題，每題 5 分，共 85 分）

1. 有甲、乙、丙、丁四位年齡均不相同的人對話如下：

甲：乙比丁年長

乙：甲比丙年輕

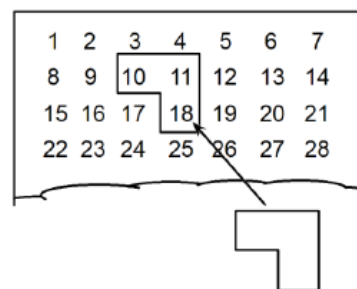
丙：我比丁年輕

丁：丙比乙年輕

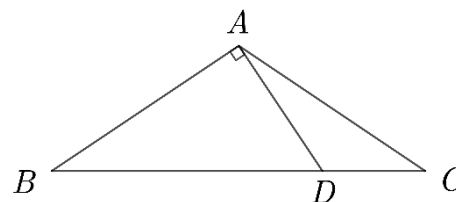
但發現只有年紀最大的那位說了實話，請依照對話內容推理四位的年齡順序。

2. 解方程式 $(x^2 + 3x - 4)^2 + (2x^2 - 7x + 6)^2 = (3x^2 - 4x + 2)^2$ ，求 x 的值。（全對才給分）

3. 如右圖所示，第一列為 1 至 7，第二列為 8 至 14，以此類推。用一透明矩尺罩住三個數字，例如右圖中所罩住的三個數字之和為 39。已知矩尺可以平移及旋轉，若矩尺所罩住三個數字和為 346，則此矩尺罩住的三個數字中最小的數字為何？



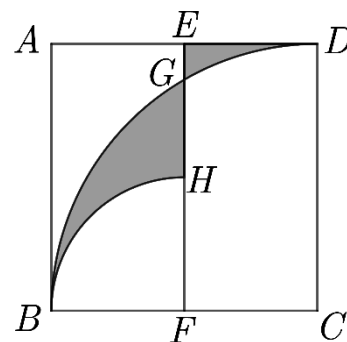
4. 如右圖 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = 15$ ， D 在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{AB} \perp \overline{AD}$ ，又 $\overline{CD} = 7$ ，求 $\overline{BD}$ 的長為何？



5. 從 1 到 100 的正整數中，一次取兩個相異的數字使他們的和要大於 100，共有幾種取法？

6. 小嘉去年買 5 斤雞蛋和 4 斤櫻桃共花費 300 元。一年後的今天在同一家攤販購買，發現雞蛋漲價的百分比等於櫻桃降價的百分比，此時 5 斤雞蛋需要 150 元，4 斤櫻桃只需要 135 元。試問去年雞蛋每斤多少元？

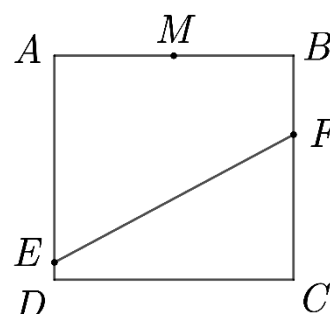
7. 如右圖所示， $ABCD$ 為邊長為 12 的正方形， E 、 F 分別為 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 的中點。以 C 為圓心， $\overline{BC}$ 為半徑作弧交 $\overline{EF}$ 於 G ；以 F 為圓心， $\overline{BF}$ 為半徑作弧交 $\overline{EF}$ 於 H 。圖中兩塊著色區域面積分別為 S_1 、 S_2 ，試求 $|S_1 - S_2|$ 之值。



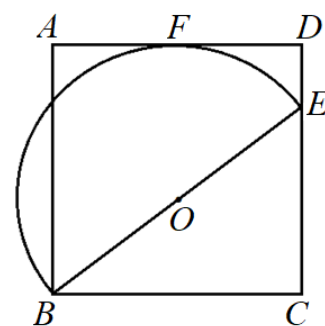
8. 在一整數數列中，已知眾數為 32，算術平均數為 22，最小的數為 10，且中位數 k 存在於數列中。若 k 用 $k+10$ 代替，則新的算術平均數和中位數分別變成 24 和 $k+10$ ；若 k 用 $k-8$ 代替，則新的中位數為 $k-4$ 。試求 k 的值為何？

9. 若方程式 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 及 $x^6 - mx^2 + n = 0$ 有共同的兩根為 α 、 β ，試求數對 (m, n) 為何？

10. 如右圖長方形 $ABCD$ ，已知 $\overline{AB} = 16$ ， $\overline{BC} = 15$ ， E 在邊 $\overline{AD}$ 上， F 在 $\overline{BC}$ 上，將長方形沿著 $\overline{EF}$ 對摺，恰可使頂點 C 與 $\overline{AB}$ 之中點 M 重合，試求摺痕 $\overline{EF}$ 的長度。



11. 如右圖四邊形 $ABCD$ 為正方形， E 為 $\overline{CD}$ 上一點，以 $\overline{BE}$ 為直徑畫半圓 O ，半圓弧恰與 $\overline{AD}$ 切於 F 點，若 $\overline{BC} = 10$ ，則圓 O 的半徑為何？



12. 已知 P 為等腰三角形 $\triangle ABC$ 內一點， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\angle APB = 108^\circ$ ， D 為 $\overline{BC}$ 中點， $\overline{AD}$ 與 $\overline{BP}$ 交於點 E 。若點 P 為 $\triangle AEC$ 的內心，試求 $\triangle PCB$ 為幾度？

13. 已知 a, b 為實數且 $a - b = 4$ ，若 $\sqrt{16+a} + \sqrt{b} = 5$ ，試求 $\sqrt{16+a} - \sqrt{b}$ 之值何？

14. 給定兩個二次函數 $f(x)$ 及 $g(x)$ ，已知 $f(x)$ 在 $x = k$ (其中 $k > 0$) 時有最大值 5， $g(x)$ 在 $x = -2$ 時有最小值，且 $g(k) = 25$ ，又 $f(x) + g(x) = x^2 + 16x + 13$ 。試求 $f(2)$ 之值。

15. 有一家工廠在計帳本某一項銷售紀錄如下，但數量跟銷售金額的前三位數字被汙損了，只知道單價為 48.25 元及銷售金額個位數之後的 7.25 元，且已知銷售金額不超過四千元。試問 3 月 14 日椅子的銷售數量為多少個？

日期	項目	數量(個)	單價(元)	銷售金額(元)
3 月 14 日(五)	椅子	●●●	48.25	●●●7.25

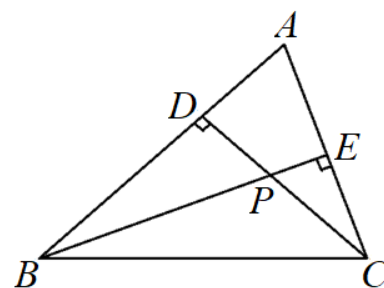
16. 設一數列 $x_1, x_2, \dots, x_{45}$ ，其中每一項都是正整數且滿足 $x_1 < x_2 < \dots < x_{45}$ 。已知 $x_1 + x_2 + \dots + x_{45} = 2025$ ，試問當 x_{23} 在此級數中可以取的值達到最大時，此時 x_{45} 的值為何？

17. 如右圖在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AC} = 3\sqrt{2}$ ， $\angle A = \angle BCD = 45^\circ$ ，試求 $\triangle BDC$ 的面積為何？



二、計算證明題 (2 題，共 15 分)

1. 如右圖在 $\triangle ABC$ 中， D 在 $\overline{AB}$ 上， E 在 $\overline{AC}$ 上，已知 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{BE} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{DB} = \overline{DC}$ ， $\overline{BE}$ 平分 $\angle ABC$ 。求證：(1) $\triangle BPD \cong \triangle CAD$ (5 分)
(2) $\overline{BP} = 2\overline{CE}$ (5 分)



2. 試證明任意三個實數不可能同時滿足下列三個不等式：
$$\begin{cases} |x| < |y - z| \\ |y| < |z - x| \\ |z| < |x - y| \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

試題結束